Datel: dvacet úderů za sekundu a žádná bolest hlavy

Odstupňované čtení pro výuku italštiny - úroveň A2



Text je v italštině. Pod každým úryvkem najdeš užitečná slova s významem a otázky: odpovědi piš do rámečků.

https://italianoconmartin.com/cs/cteni/datel-a-jazyk-kolem-mozku.html

La lingua che faceva da cintura di sicurezza

Passato prossimo, nebo imperfetto: události a pozadí příběhu

Per molti anni tutti erano d’accordo: il picchio aveva un segreto. Batteva il becco contro gli alberi moltissime volte al giorno, anche venti volte al secondo, ma non si faceva male. Come era possibile?

La risposta sembrava facile: la lingua. La lingua del picchio è lunghissima. Quella del picchio verde arriva a dieci centimetri, un terzo del suo corpo. Quando il picchio non mangia, la lingua e le sue piccole ossa girano dietro la testa e passano sopra il cranio, fino al becco.

Per molti scienziati questa lingua era una specie di cintura di sicurezza: teneva fermo il cervello durante i colpi. E la testa, dicevano, era come un casco morbido. Alcuni ingegneri hanno studiato il picchio per costruire caschi e protezioni contro gli urti. Era una bella storia, e tutti la raccontavano.

Poi, nel 2022, un gruppo di ricercatori guidato dal biologo belga Sam Van Wassenbergh ha deciso di controllare. Hanno filmato sei picchi con telecamere velocissime, che fanno migliaia di immagini al secondo. Hanno guardato 109 video, colpo per colpo.

Il risultato è stato una sorpresa. Nei video la testa del picchio non assorbiva i colpi: il becco e il cervello si fermavano insieme, nello stesso momento. La testa non era un casco morbido. Era un martello duro.

I ricercatori hanno spiegato anche il perché. Una testa morbida toglie forza al colpo, e il picchio deve battere molto più forte per fare il suo buco. Un martello morbido non serve a niente!

Allora come si protegge il cervello? Il segreto è la misura. Il cervello del picchio è piccolo e leggero, e un cervello piccolo sopporta colpi molto più forti di un cervello grande come il nostro.

E la lingua? È davvero lunga e gira davvero intorno alla testa. Forse aiuta un po', ma il suo lavoro principale è un altro: prendere le formiche in fondo ai buchi.

Struktura tohoto textu

• Per molti anni tutti erano d'accordo. → imperfetto: situace, která trvá, pozadí příběhu

• Nel 2022 un gruppo di ricercatori ha deciso di controllare. → passato prossimo: konkrétní událost, která se stane v jednom okamžiku

• Il picchio batteva il becco, ma non si faceva male. → imperfetto: zvyky, opakované děje

Zkus to: vyber passato prossimo, nebo imperfetto. Quando (io / essere) … piccolo, (io / andare) … spesso al parco. Un giorno (io / vedere) … un picchio.

Zopakujte si: passato prossimo, nebo imperfetto

Užitečná slova

Italsky	Význam
battere	bít, tlouct
il colpo	úder
il casco	přilba
il martello	kladivo
proteggere	chránit

Otázky

1. Che cosa pensavano gli scienziati della lingua del picchio?

Co si vědci mysleli o datlově jazyku?

2. Che cosa hanno fatto i ricercatori nel 2022?

Co udělali výzkumníci v roce 2022?

3. Com’era la testa del picchio nei video: morbida come un casco o dura come un martello?

Jaká byla datlova hlava na videích: měkká jako přilba, nebo tvrdá jako kladivo?

4. E tu? Quando eri piccolo, credevi a una cosa che poi hai scoperto falsa? Racconta con l’imperfetto e il passato prossimo.

A ty? Věřil(a) jsi jako malý / malá něčemu, o čem jsi pak zjistil(a), že to není pravda? Vyprávěj s imperfetto a passato prossimo.

Použité zdroje

S. Van Wassenbergh e altri, «Woodpeckers minimize cranial absorption of shocks» (https://doi.org/10.1016/j.cub.2022.05.052), Current Biology 32, 2022 — la testa come martello, i 109 video, la soglia di sicurezza.

L. Wang e altri, «Why do woodpeckers resist head impact injury: a biomechanical investigation» (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0026490), PLoS ONE 6, 2011 — l’ipotesi del cranio spugnoso che ammortizza i colpi.

S.-H. Yoon, S. Park, «A mechanical analysis of woodpecker drumming and its application to shock-absorbing systems» (https://doi.org/10.1088/1748-3182/6/1/016003), Bioinspiration & Biomimetics 6, 2011 — l’apparato ioideo come ammortizzatore e le protezioni antiurto ispirate al picchio.

G. Farah, D. Siwek, P. Cummings, «Tau accumulations in the brains of woodpeckers» (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0191526), PLoS ONE 13, 2018.

Audubon, «New Study Shakes Up Long-held Belief on Woodpecker Hammering» (https://www.audubon.org/news/new-study-shakes-long-held-belief-woodpecker-hammering), 2022 — velocità dei colpi e confronto con la soglia umana.

Individuální lekce italštiny



Martin

věda, technika a etymologie

Rezervovat přes WhatsApp



Licia

umění, trpělivost a gramatika

Rezervovat přes WhatsApp

italianoconmartin.com - čtení, gramatika a slovní zásoba zdarma